2017 级第二学期《高等数学》期中考试试卷 (A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 已知函数 $z=\sin(2x+3y)$，则 $\left.\dfrac{\partial^7 z}{\partial x^3\partial y^4}\right|_{(0,0)}=$ （　　）

（A）-2^3；　（B）3^4；　（C）$-2^3\cdot 3^4$；　（D）$2^3\cdot 3^4$。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 的某邻域内有定义，且 $f_x(0,0)=3$，$f_y(0,0)=1$，则（　　）

（A）$\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=3\mathrm{d}x+4\mathrm{d}y$；

（B）曲面 $z=f(x,y)$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的法向量为 $(3,1,1)$；

（C）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(3,0,1)$；

（D）曲线 $\begin{cases}z=f(x,y)\\ y=0\end{cases}$ 在点 $(0,0,f(0,0))$ 的切向量为 $(1,0,3)$。

3. 曲线 $x=3\cos t$，$y=4\sin t$，$z=t$ 在 $t=0$ 处的法平面方程是　（　　）

（A）$4y-z=0$；　（B）$4y+z=0$；

（C）$\dfrac{x-3}{0}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{1}$；　（D）$\dfrac{x-3}{0}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z}{-1}$。

4. 设常数 $a>0$，平面闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,x\le y\le a,-a\le x\le a\}$，$D_1=\{(x,y)\,|\,x\le y\le a,0\le x\le a\}$，则 $\iint_D(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}\sigma=$　（　　）

（A）$2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}\sigma$；　（B）$2\iint_{D_1}xy\mathrm{d}\sigma$；

（C）$2\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}\sigma$；　（D）$4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}\sigma$。

5. 已知函数 $f(x,y)$ 在点 $O(0,0)$ 的某个邻域 $U(O,\delta)$ 内有定义。对于下列两个命题

（I）若 $f(x,y)$ 在点 O 连续，且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{x^2+1-x\sin y-\cos^2 y}=A>0$，则 $f(x,y)$ 在点 O 取到极大值；

（II）若在 $U(O,\delta)$ 中 $f_{xy}(x,y)$ 和 $f_{yx}(x,y)$ 均存在，且极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f_{xy}=A$ 和 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f_{yx}=B$ 也均存在，则 $A=B$；

下列选项正确的是　（　　）

（A）仅（I）正确；　（B）仅（II）正确；

（C）（I）和（II）都正确；　（D）（I）和（II）都错误。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设函数 $z=f(u)$ 可微，且 $f'(1)=2$，则 $z=f(3x^2-2y^2)$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$_____。

7. 已知 $\vec{l}$ 是单位向量，且函数 $f(x,y,z)=1+\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{12}+\dfrac{z^2}{18}$ 在点 $P(1,2,3)$ 处的方向导数沿 $\vec{l}$ 方向取到最大值，则 $\vec{l}=$_____。

8. 函数 $f(x,y,z)=x^2+(y-1)^2+(z+2)^2$ 在条件 $x+2y-4z-3=0$ 下的最小值为：_____。

9. $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 e^{-y^2}\mathrm{d}y=$_____。

10. 设平面区域 D 由直线 $y=x$， $y=x+2\pi$， $x=0$ 和 $x=\pi$ 所围成，则 $\iint_D|\cos(x-y)|\,\mathrm{d}\sigma=$_____。

三、求极限（本题 8 分）

11. 求二重极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\dfrac{x^2y^2}{x^4+y^4}\right)^{\frac{3-x^2}{2y^2+xy^2}}$。

四、导数计算（第 12 题 10 分，第 13 题 8 分，共 18 分）

12. 设函数 $z=f(g(x)-y,xh(y))$，其中 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，$g(x)$ 和 $h(y)$ 具有连续的二阶导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$。

13. 已知函数 $z=x^2+axy+y^2+x-y+1$ 存在极小值，求常数 a 的取值范围。

五、积分计算（第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分，共 18 分）

14. 计算二重积分 $\iint_D xyf''(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1,x\ge 0,y\ge 0\}$，函数 $f(u)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有连续的二阶导数。

15. 计算 $\iiint_\Omega \dfrac{1}{z+1}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,z\ge x^2+y^2-1,x^2+y^2-z^2\ge 1\}$。

六、应用题（第 16 小题 10 分，第 17 小题 8 分，共 18 分）

16. 设函数 $f(x)$ 连续且恒正，$F(t)=\dfrac{\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}V}{\iint_D f(x^2+y^2)\mathrm{d}\sigma}$，其中 $\Omega=\{(x,y,z)\,|\,x^2+y^2+z^2\le t^2\}$，$D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le t^2\}$，试判断 $F(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的单调性。

17. 已知平面薄板所占的区域 D 由 $y=x^2$ 和 $y=x$ 所围成，其上各点处的面密度为 $\rho(x,y)=x^2y$，求该平面薄板的质心。

七、证明题（本题 8 分）

18. 设在 $P_0(x_0,y_0)$ 点的某个邻域 $U(P_0,\delta)$ 中函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 均有定义。若 $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} g(x,y)=A$ 存在，$f(x,y)$ 在 P_0 点可微，且 $|f(x,y)|\le\Delta\rho$，其中 $\Delta\rho=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$，证明：函数 $h(x,y)=f(x,y)g(x,y)$ 在 P_0 点也可微。